Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

Generelle miljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter

Bygherre: **HOFOR A/S**
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Indhold

Generelle miljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter 1
1. Miljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter 2
2. Affald 2
3. Emissioner til luft 3
4. Jord 3
5. Opbevaring af olier, brændstoffer og kemikalier samt spild 5
6. Udledning af vand 6
Registreringsskema for HOFOR's anlægsprojekter 8
7. Støj og vibrationer 9
8. Støv 9
9. Klager 9

1. Miljøkrav ved HOFOR's anlægsprojekter

~~Dokument 2014-6510-HV KVS-U10~~

Indledning	HOFOR er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. Dette medfører en række forpligtelser for HOFOR på miljøområdet. Herunder, at HOFOR bestræber sig på at minimere miljøpåvirkningerne i forbindelse med arbejder, der udføres af andre for HOFOR. På de efterfølgende sider fremgår det, hvilke miljømæssige forpligtelser entreprenøren har i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter for HOFOR.
Generelt	Det skal tilstræbes at benytte materialer og materiel, som belaster miljøet mindst muligt i forbindelse med både produktion, brug og bortskaffelse. Materialer og materiel, der ikke genanvendes inden for den pågældende opgave skal omgående fjernes. HOFOR forbeholder sig ret til at udføre stikprøvetilsyn vedrørende overholdelse af stillede miljøkrav i udbudsmaterialet.
Planlægningsfase	Såfremt der til dette udbud knytter sig miljøkrav, der rækker ud over HOFOR's generelle miljøkrav, er disse særlige miljøkrav nævnt i udbudsmaterialets afsnit: "Særlige Arbejds-Betingelser (SAB)".
Udførelsesfase	Ud over selve arbejdspladsen skal entreprenøren holde orden og rent på omliggende gader og i gårde mv., herunder hyppigt rense gader for spild og lignende. Såfremt materialer eller materiel oplagres unødigt, eller der ikke holdes ryddet på pladsen og spild ikke fjernes, kan HOFOR - efter forudgående varsel - lade det pågældende forhold afhjælpe for entreprenørens regning. Når anlægsopgaven er afsluttet, skal entreprenøren fjerne alle tiloversblevne materialer mv., affald, skure m.m., også affald i mindre mængder af anden oprindelse end fra entreprisen selv, så hurtigt som muligt.

2. Affald

Planlægning	Der skal tages højde for, at sortering, opbevaring, mærkning og bortskaffelse af diverse affaldstyper, herunder farligt affald, foregår i overensstemmelse med gældende bestemmelser herom. Der bør planlægges i retning af at mindske affaldsmængder.
Anmeldelse af farligt affald ved arbejdet	HOFOR sikrer anmeldelse af anmeldepligtige affaldsfraktioner (farligt affald og asbestholdigt affald) til miljømyndigheden i henhold til den pågældende kommunes erhvervsaffaldsregler. HOFOR kan bede entreprenøren om at anmelde sådant affald på HOFOR's vegne. Entreprenøren, der har opgaven, der frembringer den pågældende affaldsfraktion, skal håndtere og bortskaffe dette affald efter de konkrete anvisninger fra kommunen.

Dokument 2014-6510-HV-KVS-U10

Udførelsesfase	Håndtering, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til de på gældende Kommunes regler for affaldshåndtering. Affald på HOFOR anlægsprojekter skal fjernes løbende, så anlægsarbejdet hele tiden fremstår ordentligt og ryddeligt. HOFOR kan kræve henkastet eller ikke-afhentet affald bortskaffet for entreprenørens regning. Entreprenøren skal, når det anmeldepligtige affald (farligt affald og asbestholdigt affald) er bortskaffet, sende dokumentation for dette til HOFOR Miljø og Arbejdsmiljø pr. E-mail til: miljoe@hofor.dk.

3. Emissioner til luft

Krav til emissioner fra køretøjer og maskiner	Alle diesellastbiler med en tilladt totalvægt over 3½ tons, som udfører arbejde for HOFOR, skal som minimum opfylde udstødningsnormerne for Euro 4 eller være eftermonteret med et effektivt partikelfilter i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til lastbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner. Ved kørsel i miljøzonen i Københavns og Frederiksberg kommuner med diesellastbiler med en tilladt totalvægt over 3½ tons skal have et miljøzonemærke klistret fast i køretøjets forrude. Alle ikke-vejgående arbejdsmaskiner over 75 kW som udfører arbejde for HOFOR i Københavns Kommune skal være forsynet med partikelfilter. Med afsæt i tidligere, lignende entreprenørarbejder, vurderer entreprenøren, om projektet kan give anledning til andre, uønskede emissioner til luften. Motorkøretøjer må maksimalt have motoren gående i tomgang i **1 minut**. Denne bestemmelse skal overholdes alle steder. Undtagelse til dette er, når arbejde med køretøjets tekniske funktioner (f.eks. kran, grab og lignende) er betinget af, at motoren kører.

4. Jord

Myndighedskontakt	Kontakt til Miljømyndigheden vedrørende jordhåndtering sker som udgangspunkt gennem Miljø- og Arbejdsmiljø i HOFOR.
Anmeldelse til den lokale miljømyndighed	Miljø- og Arbejdsmiljø forestår anmeldelse af jordflytning fra alle HOFOR gravearbejder til miljømyndigheden i henhold til Jordforureningsloven og de kommunale retningslinjer. Samtidig planlægges jorden disponeret og aftale med jordmodtager indgås.
Forklassificering af jord	Hvis det er besluttet at forklassificere jorden, skal entreprenøren være behjælpelig med planlægning og gennemførelse af prøvetagning af jorden (for eksempel afspærring af boreområde, fjernelse af belægninger og lignende). I projekter, hvor jorden forklassificeres, skal entreprenøren udføre opgravning, sortering

	og disponering af jorden efter graveplan. Graveplaner, med inddeling af jorden i forskellige partier, leveres af HOFOR til entreprenøren.
Følgesedler til transport af jord	Miljø- og Arbejdsmiljø informerer entreprenøren om håndtering af opgravet jord og forsyner entreprenøren, der er ansvarlig for jordflytningen med de nødvendige kopier af anmeldelserne. Kopierne skal bruges som følgesedler under transport af opgravet jord væk fra arbejdsområdet. HOFOR anviser jordmodtageanlæg.
Opgravning og sortering af jord	Under gravearbejde skal entreprenøren sortere den opgravede jord, således at belægninger (asfalt, fliser, store sten, beton mm.) og eventuelle affaldsfraktioner i selve jorden bortkøres særskilt som affald eller materialer til genanvendelse. Jorden skal kildesorteres ved opgravning, så det undgås at sammenblande mere forurenet jord med mindre forurenet jord. Entreprenøren skal bortkøre de forskellige jordpartier adskilt og med hver sine følgesedler.
Ukendt forurening	Entreprenøren skal underrette Miljø- og Arbejdsmiljø straks, hvis der under gravearbejdet træffes jordforurening, der ikke svarer til det anmeldte, f.eks. ved lugt, farve eller beskaffenhed (som f.eks. slagger). Miljø- og Arbejdsmiljø underretter miljømyndigheden herom i henhold til Jordforureningsloven og foretager ny anmeldelse. Kopi af anmeldelsen fremsendes til entreprenøren til brug som følgeseddel ved transport af dette jordparti. Jorden skal sorteres ved opgravning som beskrevet ovenfor.
Andre miljøforhold i forbindelse med jordarbejdet	Entreprenøren skal orientere Miljø- og Arbejdsmiljø om eventuelle andre uforudsete miljøforhold, der konstateres i forbindelse med gravearbejdet. Det kan være vand i udgravning, olietanke i jorden, eksisterende konstruktioner i jorden indeholdende asbest eller PCB m.v. samt andre miljømæssige problemstillinger i forbindelse med gravearbejdet.
Miljøhændelser/miljøuheld	Udslip af olie, brændstof, flydende affald eller kemikalier skal forebygges ved brug af spildbakker til beholdere indeholdende disse stoffer samt ved forsvarlig afskærmning mod omgivelserne, og mod intern transport på arbejdsområdet. Ved miljøhændelser/miljøuheld der medfører forurening, skal entreprenøren straks kontakte HOFOR tilsyn/byggeledelse og Miljø- og Arbejdsmiljø. Entreprenøren skal sørge for straks at standse eller begrænse forureningen. Ved større miljøhændelser/miljøuheld skal entreprenøren også straks underrette den kommunale miljømyndighed eller beredskabet.
Mellemoplag af jord	Som udgangspunkt ønskes opgravet jord tilfyldt i samme udgravning. Forurenet jord, overskudsjord og jord, som i øvrigt ikke kan tilfyldes i udgravningen, bortkøres normalt straks. Hvis det er muligt at oplægge opgravet jord ved udgravningen til senere tilfyldning, skal dette ske efter aftale med HOFOR, Miljø- og Arbejdsmiljø og efter vej- og miljømyndighedernes retningslinjer. I københavns kommune kan jord oplægges i kortere tid ved små gravearbejder i vejarealer for genfyldning samme sted, hvis jorden

Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

	er uden synlig eller lugtbar forurening. I andre kommuner og ved større gravearbejder skal HOFOR Miljø- og Arbejdsmiljø have mulighed for at indhente konkret tilladelse fra miljømyndigheden. Ved oplægning på privat ejendom skal det ske efter aftale med grundejeren. Oplægning forudsætter at jorden ikke fremtræder forurenet, og at jorden ikke er opgravet på en forurenet grund. Ved større gravearbejder på private grunde skal Miljø- og Arbejdsmiljø have mulighed for at indhente konkret tilladelse fra miljømyndigheden. Oplægning af jord skal ske så det ikke medfører miljømæssig risiko eller unødige gener i øvrigt for omgivelserne. Det skal sikres, at oplagret jord er afspærret mod omgivelserne, for eksempel ved oplægning i containere eller på presenning. Hvis forholdene tillader det, kan jorden oplægges kortvarigt (~1 dag) på befæstet areal. Af hensyn til jordens indbygningsegnethed, skal jorden som udgangspunkt overdækkes.
Transport af jord	Det påhviler entreprenøren at sikre, at kopi af anmeldelsen følger med transporten af jord væk fra arbejdsområdet. Jorden skal køres til den modtager, eller den plads, der er anført på anmeldelsen. Entreprenøren skal sikre, at transportøren har de nødvendige tilladelser m.v. til at køre jorden.
Tilfyldning med genbrugsjord	Som udgangspunkt skal entreprenøren i så vid udstrækning som muligt benytte den opgravede jord som tilfyldningsmateriale. I det omfang den opgravede jord ikke kan tilfyldes i udgravningen, bør entreprenøren i så vid udstrækning som muligt alternativt benytte genbrugsjord fra de af HOFOR anviste jordmodtagere. Jordmodtagerne oparbejder løbende overskudsjord fra HOFOR's gravearbejder til tilfyldningsegnede materialer. Indtil videre vil genbrugsjord kun kunne udleveres til anvendelse i ledningsgrave i Københavns kommune. Der må kun benyttes genbrugsjord, som ikke er forurenet.
Arbejde uden for almindelig arbejdstid	Entreprenøren skal forud kontakte det af HOFOR anviste jordmodtageanlæg om modtagelse af jord uden for anlæggets normale åbningstider. Modtagelse af jord uden for almindelig åbningstid koster ikke entreprenøren udgifter til jordmodtageren.

5. Opbevaring af olier, brændstoffer og kemikalier samt spild

Planlægning af opbevaring og håndtering	I planlægningsfasen skal der tages højde for, at olier, brændstoffer og kemikalier opbevares og håndteres korrekt i henhold til kommunale forskrifter herom.
Opbevaring af olier, brændstoffer og kemikalier	Udslip af olie, brændstof, flydende affald eller kemikalier skal forebygges ved brug af spildbakker til beholdere indeholdende disse stoffer samt ved forsvarlig afskærmning mod omgivelserne, og mod intern transport på arbejdsområdet. Indretning af oplagringsplads mv. skal ske i henhold til kommunale forskrifter

Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

	herom. Forskrifterne indeholder bl.a. bestemmelser om: - Hvordan virksomheden skal opbevare de omhandlede stoffer - Krav vedrørende imødegåelse af spild (spildbakker mv.) - Krav vedrørende anvendte emballager - Krav vedrørende indendørs og udendørs opbevaring - Krav vedrørende uheld og forurening
Spild af olier, brændstoffer og kemikalier	Entreprenøren skal straks sørge for opsamling af spild af olier, kemiske produkter og lignende. Spild af olier, kemiske produkter og lignende samt materiale forurenet heraf, skal opbevares, håndteres og bortskaffes som farligt affald. Ved mangelfuld opsamling af spild er HOFOR berettiget til at lade oprydning og bortskaffelse udføre for den pågældende entreprenørs regning. Den ansvarlige entreprenør skal straks orientere HOFOR tilsyn/byggeledelse og Miljø- og Arbejdsmiljø om spild af olier og/eller kemikalier og lignende, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt.
Miljøhændelser/miljøuheld, der medfører større forurening	Ved miljøhændelser/miljøuheld der medfører forurening med olier, kemiske produkter og lignende, skal entreprenøren straks kontakte HOFOR tilsyn/byggeledelse og Miljø- og Arbejdsmiljø. Entreprenøren skal sørge for straks at standse eller begrænse forureningen. Ved større miljøhændelser/miljøuheld skal entreprenøren også straks underrette den kommunale miljømyndighed eller beredskabet.

6. Udledning af vand

Myndighedskontakt	Kontakt til Miljømyndigheden vedrørende håndtering af vand skal altid ske gennem Miljø- og Arbejdsmiljø i HOFOR.
Anmeldelse til den lokale miljømyndighed	Hvis det vurderes, at der kan blive behov for udledning af regnvand, grundvand, drikkevand, skyllevand m.v. til kloak eller recipient under projektets gennemførelse, sørger Miljø- og Arbejdsmiljø for at indhente de nødvendige tilladelser og fremsender tilladelserne til entreprenøren, før udledning kan iværksættes. Det påhviler entreprenøren, at sikre sig at have modtaget kopi af tilladelsen og at have sat sig ind i vilkårene for udledning, inden denne starter. Hvis der skal udføres større grundvandssænkninger under anlægsarbejdet, sørger HOFOR for at indhente de nødvendige tilladelser fra miljømyndighederne. Det påhviler entreprenøren at sikre sig at have modtaget kopi af tilladelserne, og at have sat sig ind i vilkårene for grundvandssænkning.
Overholdelse af	Entreprenøren sørger for etablering, drift og vedligehold af

Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

udledningstilladelser	udledninger af vand i forbindelse med arbejdet. Dette indbefatter etablering, drift og vedligehold af vandmåler, sandfang, olieudskiller og øvrige nødvendige renseforanstaltninger i henhold til de pågældende vilkår i tilladelsen. Som udgangspunkt skal det ved alle udledninger sikres, at faststofindholdet i vandet minimeres. Vand, der udledes til kloak, må derfor kun indeholde suspenderet stof i koncentration under 500 mg/l. Entreprenøren skal aftale afledningspunkt til kloak med HOFOR, Jan B. Nielsen, tlf. nr. 2795 4139. HOFOR udleverer de målere til entreprenøren, der skal benyttes. Måler skal afhentes af entreprenøren. Kontakt Jan B. Nielsen, tlf. nr. 2795 4139 for aftale om afhentning af målere. Vandmålere aflæses af entreprenøren, og indrapporteres til HOFOR Miljø- og Arbejdsmiljø efter aftale. Som minimum skal oplysninger om udledte vandmængder for hvert halvår indrapporteres med udgangen af juni og december måneder. Når udledningen er afsluttet meddeles dette til Miljø- og Arbejdsmiljø sammen med en slutaflæsning af vandmålere. Indrapportering til Miljø- og Arbejdsmiljø sker i form af udfyldt skema til registrering af udledning af vand. Skemaet indgår i udbudsmaterialet. Skemaet skal sendes pr. E-mail til miljoe@hofor.dk Miljø- og Arbejdsmiljø sørger for, at der udtages nødvendige prøver til analyse i henhold til de pågældende vilkår i tilladelsen og indrapporterer analyseresultater, udledte vandmængder og andre informationer til miljømyndigheden. Entreprenøren skal sikre, at det er muligt at kunne udtage prøver af vandet et sted efter eventuelle renseforanstaltninger og før udledningsstedet.
Ændrede miljøforhold	Ved observation af ændrede miljøforhold i forhold til det forventede, f.eks. olielugt eller oliefilm på vandet, skal entreprenøren straks kontakte Miljø- og Arbejdsmiljø.

Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

Registreringsskema for HOFOR's anlægsprojekter	Udfyldes af entreprenøren
Projekt	Adresse: HOFOR projektleder: HOFOR projektnr.:
Udførende vedrørende udledning	Firmanavn: Kontaktperson:
Udledning start Udledning slut	Dato: År: Dato: År:
Udledt til (Sæt kryds)	Kloak: Recipient: Andet (beskriv):
Udledt volumen til kloak	(m^3): Målt, sæt kryds: Skønnet, sæt kryds:
Udledt volumen til recipient	(m^3): Målt, sæt kryds: Skønnet, sæt kryds:
Bemærkninger	

Skema indsendes med data per halvår (per 30/6 og per 31/12) og per afsluttet dato senest 30 dage efter disse datoer.

Skema indsendes med e-mail til miljoe@hofor.dk

7. Støj og vibrationer

Dokument 2014-6510-HV KVS-U10

Valg af maskiner mv.	Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. Der må således udelukkende anvendes støjdæmpede maskiner og værktøj.
Orientering af naboer	HOFOR sikrer, at naboer til anlægsarbejdet, som skønnes at kunne blive generet af støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid orienteres. Orienteringen sker ved fx opslag i opgange, eller ved skrivelse ind ad brevsprækken, inden arbejdets påbegyndelse, og omfatter: - Dato og tidspunkt for opstart af anlægsarbejdet - Tidspunkter ud over normal arbejdstid, hvor der kan forventes støjende aktiviteter - Dato for, hvornår anlægsarbejdet forventes være færdiggjort - Telefonnummer til en ansvarlig kontaktperson for anlægsarbejdet
Lokal bygge- og anlægsforskrift	Den pågældende kommunes forskrift vedrørende bygge- og anlæg (forskrift, der er udstedt i henhold til Miljøministeriets "bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter" eller senere ændringer) skal følges, herunder med hensyn til: - grænseværdier for støj og vibrationer - arbejdstider for støjende aktiviteter - reglerne for dispensation fra støjgrænser og arbejdstider

8. Støv

Planlægning	Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv og dette ikke giver anledning til støvgener uden for anlægsområdets skel.
Vanding	I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter. Køreveje til anlægsområdet samt interne køreveje renholdes og vandes i fornødent omfang, således at disse ikke giver anledning til støvgener.
Afdækning	I forbindelse med nedrivning, ved læsning af affald, eller ved indendørs arbejde skal udførende entreprenør foretage afdækning og eventuelt vanding, så støvudvikling begrænses.

9. Klager

Håndtering af eventuelle klager over miljømæssige	Den enkelte entreprenør skal omgående oplyse HOFOR's tilsyn/byggeledelse om eventuelle klager over miljømæssige

forhold	forhold ved arbejdet på anlægsområdet. Ved klager forstås personlige, telefoniske eller skriftlige henvendelser til den ansvarlige entreprenør samt klager, som entreprenøren er blevet bekendt med ved henvendelse fra miljømyndigheden.

Dokument 2014-6510-HV-KVS-U10